Progetti di gruppo

Laboratorio SQL · classe quinta

Cinque progetti, uno per gruppo.

Come funziona

Ogni gruppo riceve un progetto diverso. Noi facciamo i clienti: ogni traccia è la richiesta di un cliente, scritta come la scriverebbe lui, e il vostro compito è realizzare quello che chiede.

Il testo non dice tutto: dove manca un'informazione, fate le opportune ipotesi aggiuntive e scrivetele. All'incontro intermedio potrete farci domande, come a un vero cliente.

Cosa consegnare

1. L'analisi della richiesta, con le ipotesi aggiuntive.
2. Lo schema: le tabelle, con chiavi primarie ed esterne.
3. Lo script SQL che crea il database (CREATE TABLE con i vincoli) e lo riempie di dati di prova: abbastanza perché ogni domanda del cliente dia un risultato sensato.
4. Le query che rispondono alle domande del cliente, le stored procedure e i trigger richiesti.
5. L'applicazione web in ASP.NET Core con Dapper, con un'interfaccia grafica curata.
6. La presentazione finale: la demo dell'applicazione e la spiegazione delle scelte fatte sul database.

Regole tecniche, uguali per tutti

- Database MySQL o MariaDB.
- Nel database: almeno una relazione N-N e chiavi esterne con vincoli; per ogni chiave esterna, scegliete e motivate cosa succede quando si cancella la riga collegata (ON DELETE).
- Nelle query: JOIN, GROUP BY con HAVING, almeno una subquery o una CTE.
- Almeno una stored procedure chiamata dall'applicazione e almeno un trigger (vedi «Cosa deve fare il database da solo» in ogni progetto).
- Le query le scrivete voi in SQL: Dapper le esegue e trasforma i risultati in oggetti C#.
- Interfaccia: menu di navigazione, elenchi con ricerca e filtri, form di inserimento e modifica con i controlli sui dati, messaggi chiari quando qualcosa non va (es. un vincolo violato), una pagina "report" con le risposte alle domande del cliente.

I progetti

#	Progetto	Il cliente	Cosa c'è di interessante
1	La palestra: corsi e prenotazioni	il titolare di una palestra	posti limitati per sala, abbonamenti con scadenza, presenze e assenze
2	Lo studio veterinario	uno studio veterinario con tre medici	agenda senza sovrapposizioni, cartella clinica, farmaci (N-N), richiami calcolati con le date
3	Le segnalazioni dei guasti nei laboratori	il tecnico dei laboratori della scuola	stati della segnalazione, tempi di risoluzione, magazzino ricambi che si aggiorna da solo
4	Il torneo di calcetto della scuola	i rappresentanti degli studenti	classifica calcolata con le query, marcatori, cartellini e squalifiche
5	L'acquario: vasche e sensori	il responsabile tecnico di un acquario aperto al pubblico	letture dei sensori nel tempo, limiti diversi per ogni vasca, allarmi automatici, specie nelle vasche (N-N)

Progetto 1 – La palestra: corsi e prenotazioni

Il cliente: il titolare di una palestra.

La richiesta

> *La nostra palestra ha circa 300 iscritti e organizza corsi: yoga, pilates, spinning, functional e altri. Ogni corso ha più lezioni a settimana, ognuna con giorno, orario, sala e istruttore. Ogni sala ha il suo numero massimo di posti. Un istruttore può tenere più corsi.*
>
> *Ogni iscritto ha un abbonamento (mensile, trimestrale o annuale) con data di inizio e di fine: chi ha l'abbonamento scaduto non può prenotare.*
>
> *Oggi le prenotazioni le scriviamo su un quaderno alla reception: certe lezioni sono troppo piene, altre restano vuote, e c'è chi prenota e poi non si presenta.*
>
> *Vorremmo che gli iscritti prenotassero online e che alla reception si potesse segnare chi si è presentato. E vorremmo capire quali corsi vanno di più, per decidere dove aggiungere lezioni.*

Cosa deve fare l'applicazione

- Gestione di iscritti e abbonamenti.
- Gestione di corsi, sale, istruttori e calendario delle lezioni della settimana.
- Prenotazione e disdetta di una lezione.
- Per la reception: elenco dei prenotati di una lezione, con la presenza da segnare.
- Pagina report con le risposte alle domande della palestra.

Le domande del cliente

Il database deve rispondere a queste domande, con query SQL da mostrare anche nella pagina report:

a) le lezioni di un giorno scelto, in ordine di orario, con corso, sala, istruttore e posti ancora liberi;
b) gli iscritti con l'abbonamento che scade nei prossimi 7 giorni;
c) per ogni corso, il numero di prenotazioni nell'ultimo mese, dal più richiesto;
d) gli iscritti che non hanno mai prenotato una lezione;
e) gli istruttori che non hanno lezioni in un giorno della settimana scelto;
f) gli iscritti con più di 3 assenze (prenotati ma non presentati) nell'ultimo mese;
g) per ogni sala, la percentuale media di posti occupati nell'ultimo mese.

Cosa deve fare il database da solo

- Quando un iscritto prenota, il sistema controlla da solo che l'abbonamento sia valido e che ci siano ancora posti, e ci dice com'è andata.
- Vogliamo tenere traccia di ogni disdetta: chi, quale lezione e quando ha disdetto.

Progetto 2 – Lo studio veterinario

Il cliente: uno studio veterinario con tre medici.

La richiesta

> *Siamo uno studio veterinario con tre medici. Di ogni animale ci servono nome, specie (cane, gatto, coniglio…), razza, data di nascita, sesso e, se c'è, il numero di microchip. Ogni animale ha un proprietario, di cui ci servono i dati e il telefono; un proprietario può avere più animali.*
>
> *I proprietari prendono appuntamento per una visita con un medico: ogni visita dura 30 minuti e un medico non può avere due visite alla stessa ora. Durante la visita il medico scrive il motivo, la diagnosi e gli eventuali farmaci prescritti, con dose e durata della cura.*
>
> *Facciamo anche le vaccinazioni: ogni vaccino va ripetuto dopo un certo numero di mesi, diverso da vaccino a vaccino, e vorremmo avvisare i proprietari per tempo.*
>
> *Oggi abbiamo un'agenda di carta e le cartelle cliniche in un armadio.*

Cosa deve fare l'applicazione

- Agenda degli appuntamenti per medico e per giorno, con gli orari liberi.
- Gestione di proprietari e animali.
- Scheda dell'animale: storico delle visite, farmaci prescritti e vaccinazioni.
- Registrazione di visite, prescrizioni e vaccinazioni.
- Pagina report con le risposte alle domande dello studio.

Le domande del cliente

Il database deve rispondere a queste domande, con query SQL da mostrare anche nella pagina report:

a) gli appuntamenti di un medico in un giorno scelto, con animale e proprietario;
b) lo storico delle visite di un animale, dalla più recente, con i farmaci prescritti;
c) gli animali con un richiamo da fare nei prossimi 30 giorni, con il telefono del proprietario;
d) per ogni specie, il numero di visite dell'ultimo anno;
e) i 5 farmaci più prescritti;
f) i proprietari con più di un animale;
g) gli animali che non vengono a una visita da più di un anno.

Cosa deve fare il database da solo

- Quando si registra una vaccinazione, la data del richiamo viene calcolata da sola in base al vaccino.
- Per prenotare una visita, il sistema controlla che il medico sia libero a quell'ora, e ci dice com'è andata.

Progetto 3 – Le segnalazioni dei guasti nei laboratori

Il cliente: il tecnico dei laboratori della scuola.

La richiesta

> *Sono il tecnico dei laboratori della scuola. Abbiamo diverse aule e laboratori, e in ognuno ci sono PC, proiettori, stampanti e altri dispositivi, ognuno con il suo numero di inventario. Quando qualcosa si guasta, i docenti me lo dicono a voce o con un biglietto, e spesso qualcosa si perde.*
>
> *Vorrei che i docenti aprissero una segnalazione dal sito: scelgono l'aula e il dispositivo, scrivono il problema e indicano l'urgenza (bassa, media, alta). Una segnalazione passa per gli stati aperta, presa in carico, risolta.*
>
> *Siamo in due tecnici: chi prende in carico una segnalazione registra gli interventi fatti, con data, durata e descrizione. Su una stessa segnalazione possono servire più interventi.*
>
> *Teniamo anche un piccolo magazzino di ricambi (mouse, tastiere, cavi, lampade dei proiettori…): per ogni intervento voglio segnare i ricambi usati e sapere quando un ricambio sta per finire.*

Cosa deve fare l'applicazione

- Apertura di una segnalazione: aula, dispositivo, descrizione, urgenza.
- Per i tecnici: elenco delle segnalazioni per stato e urgenza, presa in carico, registrazione degli interventi e dei ricambi usati.
- Inventario: aule, dispositivi e storico dei guasti di ogni dispositivo.
- Magazzino ricambi, con quantità e scorta minima.
- Pagina report con le risposte alle domande del tecnico.

Le domande del cliente

Il database deve rispondere a queste domande, con query SQL da mostrare anche nella pagina report:

a) le segnalazioni aperte, dalla più urgente e, a parità di urgenza, dalla più vecchia;
b) per ogni aula, il numero di guasti dell'anno scolastico;
c) i dispositivi con più di 3 guasti (da valutare se sostituirli);
d) per ogni livello di urgenza, il tempo medio in ore tra apertura e risoluzione;
e) per ogni tecnico, il numero di segnalazioni risolte e le ore di lavoro nell'ultimo mese;
f) i ricambi sotto la scorta minima;
g) i dispositivi che non si sono mai guastati.

Cosa deve fare il database da solo

- Quando in un intervento si usa un ricambio, la quantità in magazzino scende da sola.
- Ogni cambio di stato di una segnalazione viene registrato: stato vecchio, stato nuovo, data e ora.
- Chiusura di una segnalazione: la segna come risolta e calcola quanto tempo è servito.

Progetto 4 – Il torneo di calcetto della scuola

Il cliente: i rappresentanti degli studenti.

La richiesta

> *Siamo i rappresentanti degli studenti e organizziamo il torneo di calcetto tra le classi. Ogni classe iscrive una squadra con un nome e una rosa da 5 a 10 giocatori; di ogni giocatore ci servono nome, cognome, classe e numero di maglia.*
>
> *Il torneo ha due gironi: nel girone ogni squadra gioca una volta contro tutte le altre. La vittoria vale 3 punti, il pareggio 1, la sconfitta 0. Le prime due di ogni girone vanno in semifinale, poi c'è la finale.*
>
> *Di ogni partita vogliamo data, ora, campo, arbitro, risultato, chi ha segnato e i cartellini gialli e rossi. Chi prende un cartellino rosso salta la partita successiva.*
>
> *Oggi la classifica la calcoliamo a mano su un foglio e ogni volta qualcuno la contesta. Vorremmo un sito con calendario, risultati, classifiche e marcatori sempre aggiornati, e un'area per noi organizzatori per inserire i risultati.*

Cosa deve fare l'applicazione

- Pagine pubbliche: calendario, risultati, classifica di ogni girone, classifica marcatori.
- Gestione di squadre, giocatori, gironi e calendario.
- Inserimento del risultato di una partita, con marcatori e cartellini.
- Scheda della squadra e scheda del giocatore.
- Pagina report con le risposte alle domande degli organizzatori.

Le domande del cliente

Il database deve rispondere a queste domande, con query SQL da mostrare anche nella pagina report:

a) il calendario di una squadra, con avversario, data e risultato;
b) la classifica di un girone: punti, partite giocate, vinte, pareggiate, perse, gol fatti e subiti, differenza reti;
c) la classifica marcatori;
d) le squadre che non hanno ancora vinto una partita;
e) i giocatori squalificati per la prossima partita;
f) la partita con più gol;
g) per ogni squadra, la media dei gol fatti a partita.

Cosa deve fare il database da solo

- Inserimento del risultato: il sistema controlla che la partita si sia già giocata e la segna come conclusa.
- Se un risultato viene corretto, quello vecchio viene salvato in uno storico, con data e ora della modifica.

Progetto 5 – L'acquario: vasche e sensori

Il cliente: il responsabile tecnico di un acquario aperto al pubblico.

La richiesta

> *Siamo i gestori di un acquario aperto al pubblico con una trentina di vasche, d'acqua dolce e d'acqua salata. Di ogni vasca ci servono codice, nome, sala, litri e tipo d'acqua, e quali specie ospita, con il numero di esemplari.*
>
> *In ogni vasca ci sono sensori di temperatura, pH, livello dell'acqua e, se l'acqua è salata, salinità; ogni sensore manda una lettura ogni 10 minuti. Ogni vasca ha un minimo e un massimo per ogni parametro.*
>
> *Quando un valore esce dai limiti bisogna intervenire: se manca sale lo si aggiunge, se la temperatura scende si controlla il riscaldatore, se il livello cala si aggiunge acqua. Di ogni intervento vogliamo sapere chi l'ha fatto, quando, su quale vasca, cosa ha fatto e quale allarme ha risolto.*
>
> *Oggi leggiamo i valori sui display e scriviamo gli interventi su un quaderno: se un valore esce dai limiti di notte, la mattina non sappiamo da quanto, e se un sensore si guasta nessuno se ne accorge. Vorremmo un sito con la situazione delle vasche sempre aggiornata e lo storico di letture, allarmi e interventi.*

Cosa deve fare l'applicazione

- Situazione delle vasche: l'ultimo valore di ogni sensore, con in evidenza quelli fuori dai limiti.
- Inserimento delle letture (simulate dal sito, perché i sensori veri non ci sono).
- Elenco degli allarmi aperti e registrazione degli interventi.
- Scheda della vasca: specie ospitate, limiti, ultime letture, allarmi e interventi.
- Gestione di vasche, sensori, specie, limiti e operatori.
- Pagina report con le risposte alle domande dell'acquario.

Le domande del cliente

Il database deve rispondere a queste domande, con query SQL da mostrare anche nella pagina report:

a) per ogni vasca, l'ultimo valore letto da ogni sensore, segnando quelli fuori dai limiti;
b) gli allarmi aperti, dal più vecchio, con vasca, parametro, valore letto e da quante ore sono aperti;
c) per una vasca scelta, la temperatura minima, media e massima di ogni giorno dell'ultima settimana;
d) le vasche con più di 3 allarmi nell'ultimo mese;
e) i sensori che non mandano letture da più di un'ora (forse sono guasti);
f) per ogni tipo di intervento, quante volte è stato fatto nell'ultimo mese e il tempo medio dall'allarme;
g) le specie che vivono in più di una vasca, con il numero totale di esemplari.

Cosa deve fare il database da solo

- Una lettura fuori dai limiti apre da sola un allarme, se il sensore non ne ha già uno aperto.
- Per registrare un intervento, il sistema controlla che l'allarme sia ancora aperto, salva l'intervento e chiude l'allarme; ci dice com'è andata.